DataVision

Cahier de charges

Plateforme d'analyse automatique de données CSV et Excel

Projet	DataVision — application web d'analyse de données
Version	1.0
Date	12 October 2026
Auteur	Adem Dridi
Technologies	Django, Pandas, Chart.js, Angular, PostgreSQL
Statut	Document de référence du projet

Document généré automatiquement par **generer_cahier_des_charges.py**

Table des matières

Table des matières 2

1. Présentation du projet 4

1.1 Contexte . . . 4

1.2 Problématique . . . 4

1.3 Solution proposée . . . 4

1.4 Périmètre du projet . . . 4

2. Objectifs 5

2.1 Objectif général . . . 5

2.2 Objectifs spécifiques . . . 5

2.3 Indicateurs de succès du projet . . . 5

3. Acteurs du système 6

4. Parcours utilisateur 6

4.1 Parcours du visiteur . . . 6

4.2 Parcours de l'analyste . . . 6

4.3 Parcours de l'administrateur . . . 6

5. Exigences fonctionnelles 6

5.1 FR-01 — Comptes et authentification . . . 7

5.2 FR-02 — Import des fichiers . . . 7

5.3 FR-03 — Correspondance des colonnes (mapping) . . . 7

5.4 FR-04 — Nettoyage automatique . . . 8

5.5 FR-05 — Indicateurs (KPIs) . . . 8

5.6 FR-06 — Tableau de bord et visualisation . . . 8

5.7 FR-07 — Filtres et exploration . . . 9

5.8 FR-08 — Analyse avancée . . . 9

5.9 FR-09 — Rapports et exports . . . 10

5.10 FR-10 — Gestion des analyses . . . 10

5.11 FR-11 — Interface, thème et accessibilité . . . 10

5.12 FR-12 — API REST et application Angular . . . 10

5.13 FR-13 — Administration . . . 11

5.14 Évolutions prévues (hors version 1) . . . 11

6. Exigences non fonctionnelles 11

7. Règles de gestion et contraintes 12

7.1 Règles de gestion . . . 12

7.2 Contraintes . . . 13
8. Product Backlog **13**
9. Sprint Planning **15**
10. Architecture technique **16**
11. Modèle de données **16**
12. API REST **17**
13. Tableaux de bord **17**
13.1 Tableau de bord de l'utilisateur . . . 17
13.2 Tableau de bord de l'administrateur . . . 18
14. Technologies **18**
15. Méthode et qualité **19**
16. Planning et jalons **19**
17. Livrables **19**
18. Critères d'acceptation **19**
19. Risques et mesures d'atténuation **20**
20. Glossaire **21**
21. Annexes **21**
Annexe A — Principales URL . . . 21
Annexe B — Commandes utiles . . . 22
Annexe C — Comptes et paramètres de test . . . 22
Annexe D — Dépendances principales . . . 22

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Les organisations de toutes tailles produisent chaque jour des fichiers d'exploitation au format CSV ou Excel : ventes, stocks, clients, fournisseurs, budgets. Ces fichiers sont rarement exploités au-delà de quelques totaux calculés à la main dans un tableur, faute de temps et de compétences en programmation ou en statistiques.

DataVision s'inscrit dans cette dynamique de démocratisation de la donnée (data self-service) : permettre à une personne qui n'écrit ni SQL ni Python de transformer un fichier brut en tableau de bord clair, partageable et exportable, en quelques secondes.

1.2 Problématique

Le traitement manuel des fichiers de données présente des limites récurrentes :

- Nettoyage long et fastidieux : doublons, dates mal formats, valeurs manquantes, colonnes mal typées.
- Analyse réservée aux spécialistes : écrire du code ou des formules complexes pour aller au-delà des totaux.
- Résultats non reproductibles : un tableur modifié à la main n'est pas auditable.
- Aucune visualisation immédiate : les graphiques doivent être construits un par un.
- Difficulté à comparer des périodes ou à suivre une tendance dans le temps.
- Rapports figés : produire un document de synthèse demande souvent plusieurs heures.

1.3 Solution proposée

DataVision est une application web qui prend en charge la chaîne complète, de la donnée brute à la décision :

1. Import d'un fichier CSV ou Excel (bouton ou glisser-déposer), avec contrôle de taille et de format.
2. Détection automatique des colonnes (date, produit, catégorie, quantité, prix) et correction manuelle possible.
3. Nettoyage automatique : doublons, typage des dates, valeurs manquantes, lignes mal formées.
4. Calcul des indicateurs : chiffre d'affaires, nombre de ventes, panier moyen, produits vendus, catégories.
5. Tableau de bord interactif : courbe d'évolution, répartition par catégorie, Top 5 / Flop 5, corrélations, anomalies.
6. Filtres par catégorie et par période, pagination de l'aperçu, comparaison de deux périodes.
7. Prévision de tendance par régression linéaire (R^2), exports CSV/Excel et rapport PDF.
8. Sauvegarde des analyses par compte, avec recherche, tri et suppression.

1.4 Périmètre du projet

Tableau 1 : Périmètre du projet

Domaine	Inclus dans la version 1	Exclus / à venir
Utilisateurs	Inscription, connexion, réinitialisation du mot de passe, compte de démonstration, administrateur Django	Comptes professionnels, rôles multiples, authentification à deux facteurs
Données	CSV et Excel, 100 Mo et 500 000 lignes maximum, une analyse à la fois	Bases de données distantes, flux temps réel, multi-feuilles Excel

Domaine	Inclus dans la version 1	Exclus / à venir
Analyse	KPIs, filtres, tendance, corrélations, anomalies, comparaison de périodes	Modèles de machine learning, prévision multivariée
Livrables	Tableau de bord, exports CSV/Excel, rapport PDF, API JSON	Partage public, alertes e-mail programmées, exports image
Infrastructure	Développement local + déploiement Render (PostgreSQL)	Application mobile, clustering, annuaire LDAP

2. Objectifs

2.1 Objectif général

Concevoir et développer une plateforme web d'analyse automatique de données, accessible sans compétence technique, permettant de transformer un fichier CSV ou Excel en tableau de bord interactif et en rapport exportable.

2.2 Objectifs spécifiques

- Automatiser l'import, la détection des colonnes et le nettoyage des fichiers.
- Calculer fiablement les indicateurs commerciaux clés à partir de données brutes.
- Restituer ces indicateurs sous forme de graphiques lisibles et interactifs.
- Permettre l'exploration des données : filtres, recherche, pagination, comparaison.
- Anticiper l'avenir par une tendance et une prévision expliquée (R^2).
- Détecter automatiquement les corrélations et les anomalies du jeu de données.
- Produire des livrables réutilisables : exports CSV/Excel et rapport PDF.
- Sécuriser l'accès : comptes, isolation stricte des données entre utilisateurs.
- Assurer la fiabilité sur de gros fichiers (troncature signalée, cache d'analyse).
- Offrir une interface responsive, en français, avec thème clair et sombre.
- Garantir l'accessibilité : navigation clavier, libellés ARIA, contrastes.
- Exposer une API JSON propre, consommable par le front et par une SPA Angular.
- Documenter, tester (pytest + tests JS) et déployer le projet de façon reproductible.

2.3 Indicateurs de succès du projet

Tableau 2 : Indicateurs de succès

Indicateur	Cible
Délai entre l'import et le premier graphique	moins de 10 secondes pour 50 000 lignes
Couverture des tests	135 tests Python + 70 tests JavaScript, tous au vert
Fichiers acceptés	CSV et Excel jusqu'à 100 Mo / 500 000 lignes
Pages responsives	utilisables de 320 px à 2560 px de large
Taux de réussite de l'authentification	100 % des parcours (inscription, connexion, reset)
Disponibilité visée en production	24 h/24 (hébergement Render)

3. Acteurs du système

Tableau 3 : Acteurs du système

Acteur	Rôle	Droits principaux
Visiteur	Personne non connectée	Consulter l'accueil, s'inscrire, se connecter, demander un nouveau mot de passe
Utilisateur	Analyste disposant d'un compte	Importer des fichiers, consulter et filtrer ses analyses, exporter, générer le rapport PDF, supprimer ses analyses
Compte de démonstration	Compte pré-créé pour la démonstration	Identiques à l'utilisateur, sur un jeu de données de démonstration
Administrateur	Responsable de la plateforme (Django admin)	Gérer les comptes et les analyses, consulter l'ensemble des données
Moteur d'analyse	Composant interne (analyzer.py)	Lire le fichier, nettoyer, calculer les KPIs et les séries renvoyées aux graphiques
Fournisseur Google	Service d'identité externe (à venir)	Authentifier l'utilisateur via OAuth 2.0

4. Parcours utilisateur

4.1 Parcours du visiteur

1. Arrive sur la page d'accueil et découvre la proposition de valeur.
2. Clique sur « Créer un compte » (ou « Se connecter »).
3. Reçoit la confirmation et accède à son espace « Mes analyses ».
4. Est redirigé vers la page d'import pour charger son premier fichier.

4.2 Parcours de l'analyste

1. Importe un fichier CSV/Excel (bouton ou glisser-déposer).
2. Vérifie, si nécessaire, la correspondance des colonnes détectées automatiquement.
3. Consulte les KPIs, la courbe d'évolution et la répartition par catégorie.
4. Filtre par catégorie et par période, puis compare deux périodes.
5. Explore le classement Top/Flop, les corrélations et les anomalies détectées.
6. Exporte les données (CSV/Excel) ou génère le rapport PDF.
7. Retrouve plus tard son analyse dans « Mes analyses » grâce à la recherche et au tri.

4.3 Parcours de l'administrateur

1. Se connecte à l'interface d'administration (/admin).
2. Consulte et gère les comptes utilisateurs et les analyses enregistrées.
3. Contrôle la suppression d'un compte ou d'une analyse problématique.

5. Exigences fonctionnelles

Chaque exigence est identifiée par un code (FR-xx.n) et une priorité : Haute (indispensable), Moyenne (importante), Basse (souhaitable).

5.1 FR-01 — Comptes et authentification

Tableau 4 : Exigences FR-01

ID	Exigence	Priorité
FR-01.1	Inscription avec nom d'utilisateur, e-mail et mot de passe validé (longueur, similarité, caractère numérique).	Haute
FR-01.2	Connexion / déconnexion, avec restriction des tentatives échouées (blocage après plusieurs essais).	Haute
FR-01.3	Case « Se souvenir de moi » qui prolonge réellement la session.	Moyenne
FR-01.4	Réinitialisation du mot de passe par e-mail (lien à usage unique).	Haute
FR-01.5	Connexion Google (OAuth 2.0 via django-allauth), activée dès que les clés sont fournies.	Moyenne
FR-01.6	Compte de démonstration visible ou masquable par variable d'environnement.	Basse
FR-01.7	Accès à l'administration Django réservé au personnel.	Haute

5.2 FR-02 — Import des fichiers

Tableau 5 : Exigences FR-02

ID	Exigence	Priorité
FR-02.1	Import par bouton et par glisser-déposer, formats CSV et Excel acceptés.	Haute
FR-02.2	Contrôle du type et de la taille (100 Mo maximum) avec message d'erreur explicite.	Haute
FR-02.3	Lecture robuste : détection d'encodage, séparateurs, lignes mal formées ignorées sans faire échouer l'import.	Haute
FR-02.4	Lecture rapide (< 1 s pour 50 000 lignes) grâce à un moteur optimisé.	Moyenne
FR-02.5	Troncature signalée à l'utilisateur au-delà de 500 000 lignes (analyse partielle assumée).	Moyenne
FR-02.6	Affichage du nom du fichier sélectionné avant envoi.	Basse

5.3 FR-03 — Correspondance des colonnes (mapping)

Tableau 6 : Exigences FR-03

ID	Exigence	Priorité
FR-03.1	Détection automatique des rôles : date, produit, catégorie, quantité, prix.	Haute
FR-03.2	Page de correction manuelle si la détection se trompe (liste déroulante par rôle).	Haute
FR-03.3	Sauvegarde du mapping sur l'analyse et recalcul des indicateurs.	Haute
FR-03.4	Message d'aide indiquant les colonnes introuvables et comment les renommer.	Moyenne

5.4 FR-04 — Nettoyage automatique

Tableau 7 : Exigences FR-04

ID	Exigence	Priorité
FR-04.1	Conversion des dates (formats courants) et extraction de l'année/mois.	Haute
FR-04.2	Suppression des doublons et signalement du nombre de lignes retirées.	Haute
FR-04.3	Gestion des valeurs manquantes et des lignes mal formées, comptabilisées.	Haute
FR-04.4	Arrondi et typage numérique des montants et des quantités.	Moyenne
FR-04.5	Affichage d'un message « Données nettoyées automatiquement » récapitulatif.	Moyenne

5.5 FR-05 — Indicateurs (KPIs)

Tableau 8 : Exigences FR-05

ID	Exigence	Priorité
FR-05.1	Calcul du chiffre d'affaires total, du nombre de ventes, du panier moyen.	Haute
FR-05.2	Calcul des produits vendus, du nombre de catégories et des valeurs manquantes.	Haute
FR-05.3	Recalcul immédiat des indicateurs lorsqu'un filtre est appliqué.	Haute
FR-05.4	Affichage au format français (espaces de milliers, décimales).	Moyenne

5.6 FR-06 — Tableau de bord et visualisation

Tableau 9 : Exigences FR-06

ID	Exigence	Priorité
FR-06.1	Courbe d'évolution du chiffre d'affaires par mois (Chart.js).	Haute
FR-06.2	Graphique en barres : chiffre d'affaires par catégorie, et camembert de répartition.	Haute
FR-06.3	Classements Top 5 et Flop 5 des produits.	Haute
FR-06.4	Repeint automatique des graphiques lors du changement de thème clair/sombre.	Moyenne
FR-06.5	Graphiques libellés (titre, unité, legend) pour l'accessibilité.	Moyenne
FR-06.6	Aperçu paginé des données (12 lignes par page) avec recherche instantanée.	Moyenne

5.7 FR-07 — Filtres et exploration

Tableau 10 : Exigences FR-07

ID	Exigence	Priorité
FR-07.1	Filtre par catégorie et par plage de dates, cumulable.	Haute
FR-07.2	Bouton « Réinitialiser » qui restaure l'état complet.	Moyenne
FR-07.3	Recherche et tri dans la liste des analyses (nom, fichier, date, chiffre d'affaires).	Moyenne
FR-07.4	Comparaison de deux périodes avec variations en pourcentage (CA, ventes, panier).	Moyenne
FR-07.5	Avertissement lorsque les deux périodes n'ont pas la même durée.	Basse

5.8 FR-08 — Analyse avancée

Tableau 11 : Exigences FR-08

ID	Exigence	Priorité
FR-08.1	Régression linéaire par moindres carrés et affichage de la projection.	Moyenne
FR-08.2	Indicateur de fiabilité R^2 avec interprétation lisible (solide / irrégulier).	Moyenne
FR-08.3	Matrice de corrélation entre variables numériques, triée par force.	Moyenne
FR-08.4	Détection d'anomalies (écarts anormaux) avec explication en clair.	Moyenne
FR-08.5	Repli propre : message explicite si l'analyse est impossible (1 seule période, etc.).	Basse

5.9 FR-09 — Rapports et exports

Tableau 12 : Exigences FR-09

ID	Exigence	Priorité
FR-09.1	Export CSV des données filtrées.	Haute
FR-09.2	Export Excel des données filtrées.	Haute
FR-09.3	Rapport PDF (A4) : en-tête, KPIs, graphiques, conclusions, image de marque.	Haute
FR-09.4	Exports respectant les filtres actifs.	Haute
FR-09.5	Boutons d'export inactifs ou explicites tant que l'analyse n'est pas prête.	Basse

5.10 FR-10 — Gestion des analyses

Tableau 13 : Exigences FR-10

ID	Exigence	Priorité
FR-10.1	Chaque analyse est rattachée à son propriétaire (isolation stricte).	Haute
FR-10.2	Liste des analyses avec recherche et tri.	Haute
FR-10.3	Suppression d'une analyse (et de son fichier) par POST uniquement.	Haute
FR-10.4	Accès direct par identifiant : renvoi vers la liste si l'analyse n'appartient pas à l'utilisateur.	Haute
FR-10.5	Messages de confirmation (succès / erreur) visibles par l'utilisateur.	Moyenne

5.11 FR-11 — Interface, thème et accessibilité

Tableau 14 : Exigences FR-11

ID	Exigence	Priorité
FR-11.1	Interface entièrement en français.	Haute
FR-11.2	Thème clair / sombre mémorisé, appliqué avant le rendu (pas de clignotement).	Moyenne
FR-11.3	Mise en page responsive (desktop, tablette, mobile).	Haute
FR-11.4	Lien d'évitement, points d'ancrage, libellés ARIA, navigation clavier.	Moyenne
FR-11.5	Respect de la préférence « mouvement réduit » du système.	Basse
FR-11.6	Feuille de style dédiée à l'impression.	Basse

5.12 FR-12 — API REST et application Angular

Tableau 15 : Exigences FR-12

ID	Exigence	Priorité
FR-12.1	API JSON pour les données du tableau de bord (filtres, pagination).	Haute
FR-12.2	API JSON pour la comparaison de deux périodes.	Moyenne
FR-12.3	API JSON listant les analyses du compte (consommée par Angular).	Moyenne
FR-12.4	Toutes les API protégées par la session et renvoyant 404 en cas d'accès indirect.	Haute
FR-12.5	Page rendue par Angular hébergée par Django (preuve de concept / SPA).	Basse
FR-12.6	Point de santé /health pour la surveillance de l'hébergeur.	Basse

5.13 FR-13 — Administration

Tableau 16 : Exigences FR-13

ID	Exigence	Priorité
FR-13.1	Administration Django : comptes et analyses consultables, modifiables, supprimables.	Moyenne
FR-13.2	Audibilité : date de création et propriétaire de chaque analyse.	Moyenne

5.14 Évolutions prévues (hors version 1)

- Partage public d'une analyse par lien read-only.
- Alertes e-mail programmées (écart au seuil, rapport hebdomadaire).
- Import direct depuis une URL ou une connexion à une base de données.
- Export des graphiques en PNG/SVG et présentation plein écran.
- Comparaison de deux fichiers (et non seulement de deux périodes).
- Multi-feuilles Excel et import par onglet.
- Traduction de l'interface (anglais/arabe) et formats régionaux.
- Version SPA complète d'Angular pour l'ensemble des écrans.

6. Exigences non fonctionnelles

Tableau 17 : Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie	Exigence	Critère mesurable
RNF-01	Sécurité	Protection des formulaires (CSRF), échappement systématique des données affichées.	Aucune faille XSS détectée par les tests dédiés

ID	Catégorie	Exigence	Critère mesurable
RNF-02	Sécurité	Mots de passe hachés, validation forte, limitation des tentatives.	Blocage après 5 essais ratés
RNF-03	Sécurité	Isolation stricte des analyses entre comptes.	Un utilisateur ne peut jamais voir une analyse d'un autre
RNF-04	Sécurité	Secrets (clés Google, sel de signature) lus dans un fichier .env ignoré par Git.	Aucun secret versionné
RNF-05	Performance	Temps de réponse du tableau de bord.	Moins de 3 secondes pour 50 000 lignes
RNF-06	Performance	Mise en cache des analyseurs recalculés.	Rechargement d'une analyse sans relire le fichier
RNF-07	Performance	Contrôle mémoire : taille d'import et nombre de lignes limités.	100 Mo / 500 000 lignes, troncature signalée
RNF-08	Disponibilité	Application accessible en continu.	24 h/24 sur l'hébergeur choisi
RNF-09	Compatibilité	Navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge, Safari).	Fonctions de base disponibles sur les 4
RNF-10	Responsive	Interface utilisable sur tous les écrans.	De 320 px à 2560 px sans défilement horizontal
RNF-11	Accessibilité	Navigation clavier, libellés ARIA, contrastes suffisants.	Aucun blocage au test clavier
RNF-12	Maintenabilité	Code commenté, tests automatisés, intégration continue.	135 tests Python + 70 tests JS au vert à chaque push
RNF-13	Ergonomie	Interface en français, vocabulaire cohérent, messages d'aide.	Aucun libellé technique non expliqué
RNF-14	Traçabilité	Chaque analyse conserve sa date et son propriétaire.	Champs obligatoires non modifiables

7. Règles de gestion et contraintes

7.1 Règles de gestion

Tableau 18 : Règles de gestion

ID	Règle
RG-01	Une analyse appartient à un seul utilisateur et n'est visible que par lui.
RG-02	Le chiffre d'affaires est la somme de (quantité × prix) des lignes retenues.
RG-03	Le panier moyen est le chiffre d'affaires rapporté au nombre de ventes (null si zéro vente).
RG-04	Les filtres (catégorie, période) sont cumulatifs et recalculent tous les indicateurs.
RG-05	La comparaison de périodes porte sur des plages de dates strictes, hors bornes.
RG-06	La suppression d'une analyse supprime aussi son fichier importé.
RG-07	Un fichier non conforme au type ou à la taille est refusé avant tout traitement.
RG-08	Le mapping manuel, une fois validé, écrase la détection automatique.
RG-09	Au-delà de 500 000 lignes, seules les premières lignes sont analysées et le signalement est affiché.
RG-10	Un lien de réinitialisation de mot de passe est valable une seule fois.

7.2 Contraintes

- Formats acceptés : .csv, .xls, .xlsx (encodages UTF-8 et ISO-8859-1 tolérés).
- Taille maximale d'un fichier : 100 Mo (configurable par variable d'environnement).
- Ligne maximale analysée : 500 000 (configurable).
- Base de données SQLite en développement, PostgreSQL en production.
- Application web responsive, en français, livrée avec sa documentation.

8. Product Backlog

Le backlog regroupe les user stories priorisées (Haute / Moyenne / Basse) et leur état d'avancement : Livré, En cours, Prévu.

Tableau 19 : Product backlog du projet

ID	Fonctionnalité	User story	Priorité	État
1	Comptes	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte afin d'accéder à mes analyses.	Haute	Livré
1.1		En tant qu'utilisateur, je veux me connecter et me déconnecter de manière sécurisée.	Haute	Livré
1.2		En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe par e-mail.	Haute	Livré
1.3		En tant qu'utilisateur, je veux rester connecté grâce à « Se souvenir de moi ».	Moyenne	Livré

ID	Fonctionnalité	User story	Priorité	État
1.4		En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon compte Google.	Moyenne	En cours
1.5		En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes depuis l'interface d'administration.	Moyenne	Livré
2	Import	En tant qu'utilisateur, je veux importer un fichier CSV ou Excel par clic ou glisser-déposer.	Haute	Livré
2.1		En tant qu'utilisateur, je veux être averti si mon fichier est trop volumineux ou du mauvais format.	Haute	Livré
2.2		En tant qu'utilisateur, je veux voir le nom du fichier avant l'envoi.	Basse	Livré
3	Correspondance des colonnes	En tant qu'utilisateur, je veux vérifier les colonnes détectées automatiquement.	Haute	Livré
3.1		En tant qu'utilisateur, je veux corriger manuellement un rôle de colonne.	Haute	Livré
4	Nettoyage	En tant qu'utilisateur, je veux que les doublons et les valeurs manquantes soient traités automatiquement.	Haute	Livré
4.1		En tant qu'utilisateur, je veux savoir combien de lignes ont été nettoyées.	Moyenne	Livré
5	Indicateurs	En tant qu'utilisateur, je veux voir le chiffre d'affaires, les ventes et le panier moyen.	Haute	Livré
5.1		En tant qu'utilisateur, je veux que les indicateurs se mettent à jour avec les filtres.	Haute	Livré
6	Tableau de bord	En tant qu'utilisateur, je veux voir l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps.	Haute	Livré
6.1		En tant qu'utilisateur, je veux comparer les catégories entre elles.	Haute	Livré
6.2		En tant qu'utilisateur, je veux identifier mes produits les plus et les moins vendus.	Haute	Livré
6.3		En tant qu'utilisateur, je veux consulter un aperçu paginé de mes données.	Moyenne	Livré
7	Filtres	En tant qu'utilisateur, je veux filtrer par catégorie et par période.	Haute	Livré
7.1		En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser d'un clic tous les filtres.	Moyenne	Livré
7.2		En tant qu'utilisateur, je veux comparer deux périodes avec les variations en pourcentage.	Moyenne	Livré
8	Analyse avancée	En tant qu'utilisateur, je veux voir la tendance et sa prévision.	Moyenne	Livré
8.1		En tant qu'utilisateur, je veux comprendre la fiabilité de la prévision (R^2).	Moyenne	Livré
8.2		En tant qu'utilisateur, je veux voir les corrélations entre variables.	Moyenne	Livré
8.3		En tant qu'utilisateur, je veux être averti des anomalies détectées.	Moyenne	Livré
9	Exports	En tant qu'utilisateur, je veux exporter les données filtrées en CSV.	Haute	Livré

ID	Fonctionnalité	User story	Priorité	État
9.1		En tant qu'utilisateur, je veux exporter les données filtrées en Excel.	Haute	Livré
9.2		En tant qu'utilisateur, je veux télécharger un rapport PDF complet.	Haute	Livré
10	Gestion des analyses	En tant qu'utilisateur, je veux retrouver toutes mes analyses sauvegardées.	Haute	Livré
10.1		En tant qu'utilisateur, je veux rechercher et trier mes analyses.	Moyenne	Livré
10.2		En tant qu'utilisateur, je veux supprimer une analyse et son fichier.	Haute	Livré
11	Interface	En tant qu'utilisateur, je veux basculer entre thème clair et sombre.	Moyenne	Livré
11.1		En tant qu'utilisateur, je veux utiliser le site sur mobile comme sur PC.	Haute	Livré
11.2		En tant qu'utilisateur, je veux naviguer au clavier et lire les libellés d'accessibilité.	Moyenne	Livré
11.3		En tant qu'utilisateur, je veux une interface entièrement en français.	Haute	Livré
12	API et Angular	En tant que développeur, je veux une API JSON pour les données du dashboard.	Haute	Livré
12.1		En tant que développeur, je veux une API listant mes analyses.	Moyenne	Livré
12.2		En tant que développeur, je veux une page rendue par Angular hébergée par Django.	Basse	Livré
12.3		En tant que développeur, je veux une API de comparaison de périodes.	Moyenne	Livré
13	Fiabilité	En tant qu'utilisateur, je veux que les gros fichiers soient traités sans saturer la mémoire.	Haute	Livré
13.1		En tant qu'utilisateur, je veux que le recalcul d'une analyse soit instantané (cache).	Moyenne	Livré
13.2		En tant que responsable, je veux une surveillance de l'état du service (/health).	Basse	Livré
14	Évolutions	En tant qu'utilisateur, je veux partager une analyse par lien.	Moyenne	Prévu
14.1		En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une alerte e-mail sur un seuil.	Basse	Prévu
14.2		En tant qu'utilisateur, je veux exporter un graphique en image.	Basse	Prévu

9. Sprint Planning

Tableau 20 : Planification des sprints

Sprint	Intitulé	Fonctionnalités	Durée
Sprint 1	Socle et comptes	Projet Django, modèles, inscription, connexion, réinitialisation du mot de passe, isolation des comptes, page d'accueil.	2 semaines
Sprint 2	Import et nettoyage	Import CSV/Excel, contrôles de taille et de format, détection des colonnes, page de mapping, nettoyage automatique, enregistrement d'une analyse.	2 semaines

Sprint	Intitulé	Fonctionnalités	Durée
Sprint 3	Tableau de bord et filtres	KPIs, graphiques Chart.js, aperçu paginé, filtres catégorie/période, recherche et tri des analyses, exports CSV/Excel.	2 semaines
Sprint 4	Analyse avancée et PDF	Tendance et prévision (R^2), corrélations, anomalies, comparaison de périodes, rapport PDF.	2 semaines
Sprint 5	Fiabilité et qualité	Lecteur rapide, troncature, cache des analyseurs, limitation des tentatives, tests (pytest + jsdom), intégration continue.	2 semaines
Sprint 6	Finitions et Angular	Thème clair/sombre, responsive, accessibilité, icônes, page Angular, documentation, déploiement Render.	2 semaines

10. Architecture technique

L'application suit une architecture trois tiers classique, sans étape de compilation côté serveur : le navigateur reçoit des pages complètes générées par Django, enrichies en JavaScript pour l'interactivité.

Tableau 21 : Architecture par couches

Couche	Composant	Rôle
Présentation	Gabarits Django + CSS + JavaScript vanilla	Affichage des pages, thème, accessibilité, interactions
Visualisation	Chart.js (CDN)	Courbes, barres, camemberts, repeint selon le thème
Icônes	Bootstrap Icons (CDN)	Icônes vectorielles de l'interface
Interface alternative	Angular 22 (front/)	Page /angular rendue côté client et alimentée par les API
Web	Django 6 (vues, formulaires, sessions, admin)	Routes, contrôle d'accès, rendu, API JSON
Métier	analyzer.py (Pandas / NumPy)	Lecture, nettoyage, KPIs, séries, régression, corrélations, anomalies
Livrable	reportlab	Génération du rapport PDF
Données	SQLite (dev) / PostgreSQL (prod)	Comptes et analyses
Cache	locmem / Redis	Analyseurs recalculés partagés entre requêtes
Exploitation	gunicorn + Render + GitHub Actions	Déploiement et intégration continue

Flux d'un import : choix du fichier → contrôles (type, taille) → détection des colonnes → nettoyage → calcul des indicateurs → enregistrement de l'analyse → redirection vers le tableau de bord, qui consomme l'API JSON pour dessiner les graphiques.

11. Modèle de données

Tableau 22 : Entités principales

Entité	Champs principaux	Remarques
Utilisateur	identifiant, nom, e-mail, mot de passe haché, date d'inscription, statut administrateur	Table standard de Django, complétée éventuellement par django-allauth

Entité	Champs principaux	Remarques
Projet (analyse)	nom, propriétaire, fichier importé, date de création, nombre de lignes, chiffre d'affaires, mapping des colonnes	Une ligne = une analyse sauvegardée ; suppression en cascade avec le compte
Session	clé de session, utilisateur, expiration	Gérée par Django (cookies signés)
Cache d'analyse	identifiant de projet → analyseur calculé	Vie courte, purge lors des changements
Tentatives de connexion	adresse IP, utilisateur, compteur, expiration	Protection contre le force brute

12. API REST

Toutes les API exigent une session authentifiée et renvoient du JSON.

Tableau 23 : API JSON

Méthode	URL	Rôle	Réponse
GET	/api/donnees?id=&categorie=&debut=&fin=&page=	Données du tableau de bord (KPIs, séries, classements, anomalies)	JSON complet
GET	/api/comparaison?id=&p1_debut=&p1_fin=&p2_debut=&p2_fin=	Comparaison de deux périodes avec variations	JSON
GET	/api/projets	Analyses du compte connecté (consommé par Angular)	JSON
GET	/health	État du service (surveillance de l'hébergeur)	{ "statut": "ok" }
GET	/export?format=csv|excel	Téléchargement des données filtrées	Fichier
GET	/projet/<id>/rapport	Rapport PDF	PDF
POST	/upload	Import d'un fichier	Redirection
POST	/projet/<id>/supprimer	Suppression d'une analyse	Redirection

13. Tableaux de bord

13.1 Tableau de bord de l'utilisateur

Tableau 24 : Contenu du tableau de bord

Bloc	Contenu
Entête	Nom de l'analyse, fichier, date d'import, boutons Rapport PDF et exports
Indicateurs	Chiffre d'affaires, nombre de ventes, panier moyen, produits vendus, catégories, valeurs manquantes
Évolution	Courbe mensuelle du chiffre d'affaires et prévision de tendance
Catégories	Chiffre d'affaires par catégorie et part relative
Classements	Top 5 et Flop 5 des produits

Bloc	Contenu
Corrélations	Paires de variables les plus corrélées, avec force
Anomalies	Écarts inhabituels détectés et expliqués
Comparaison	Deux périodes côte à côte avec variations en pourcentage
Données	Aperçu paginé (12 lignes) avec recherche instantanée

13.2 Tableau de bord de l'administrateur

Tableau 25 : Contenu de l'administration

Bloc	Contenu
Comptes	Liste, création, modification et suppression des utilisateurs
Analyses	Liste de toutes les analyses, propriétaire, date, taille du fichier
Journal	Activité récente, tentatives de connexion bloquées
Paramètres	Variables d'environnement (limites d'upload, identifiants de démonstration)

14. Technologies

Tableau 26 : Stack technique

Couche	Technologie	Usage
Langage	Python 3	Logique serveur et moteur d'analyse
Framework web	Django 6	Routes, templates, formulaires, sessions, admin
Analyse	Pandas + NumPy	Nettoyage, statistiques, régression
Formats	openpyxl (via pandas)	Lecture et export Excel
Rapports	reportlab	Génération du PDF
Authentification	django-allauth + Django auth	Comptes et connexion Google (OAuth 2.0)
Front-end	JavaScript vanilla	Filtres, pagination, exports, thème
Graphiques	Chart.js 4	Visualisations du tableau de bord
Icônes	Bootstrap Icons 1.13	Icônes de l'interface
SPA (preuve de concept)	Angular 22	Page /angular et API JSON associées
Base de données	SQLite → PostgreSQL	Dev → production (dj-database-url)
Cache	locmem → Redis (django-redis)	Analyseurs mis en cache
Serveur	gunicorn	Exécution en production
Hébergement	Render	Application + base managée
Tests	pytest + node:test + jsdom	135 tests Python, 70 tests JavaScript
Intégration continue	GitHub Actions	Exécution des tests à chaque push
Méthode	Scrum + Git/GitHub	Sprints, revue de code, traçabilité

15. Méthode et qualité

- Méthode agile Scrum : sprints de deux semaines, backlog priorisé, revue en fin de sprint.
- Gestion de version sur Git/GitHub, branches par fonctionnalité.
- Intégration continue GitHub Actions : les deux suites de tests sont exécutées à chaque push.
- Tests unitaires et d'intégration côté serveur (pytest) : moteur, vues, sécurité, gros fichiers, exports.
- Tests front-end (node:test + jsdom) : échappement anti-XSS, contrat gabarit/JavaScript, formats, cycle de vie.
- Revue systématique des parcours critiques : inscription, connexion, import, export, suppression, réinitialisation.
- Documentation vivante : README, cahier de charges, commentaire du code.

16. Planning et jalons

Tableau 27 : Jalons du projet

Jalon	Livrable	Durée
J1	Cadrage, maquettes et mise en place du projet	Semaine 1
J2	Comptes, sécurité et page d'accueil	Sprint 1
J3	Import, détection des colonnes et nettoyage	Sprint 2
J4	Tableau de bord, filtres et exports	Sprint 3
J5	Analyse avancée et rapport PDF	Sprint 4
J6	Fiabilité, performance et tests	Sprint 5
J7	Finitions, Angular, documentation et mise en ligne	Sprint 6

17. Livrables

- Code source complet du site (Django + front), versionné sur Git.
- Moteur d'analyse indépendant (analyzer.py) documenté.
- Application Angular de préproduction (front/) et son build.
- Cahier de charges (PDF et DOCX) et présentation du projet.
- README : installation, utilisation, tests, déploiement.
- Suites de tests automatisées (135 Python, 70 JavaScript) et pipeline CI.
- Configuration de déploiement (render.yaml) et variables d'environnement.
- Jeu de données de démonstration et compte de démonstration.

18. Critères d'acceptation

Tableau 28 : Critères d'acceptation

Module	Critère	Comment vérifier
Comptes	Inscription, connexion, déconnexion et réinitialisation fonctionnent	Parcours complet + tests pytest
Import	Un CSV de 50 000 lignes s'importe en moins de 10 s	Chronométrage sur le jeu de démonstration
Mapping	Une colonne mal détectée se corrige et recalcule les indicateurs	Modifier un rôle, vérifier les KPIs
Nettoyage	Doublons et valeurs manquantes signalés en clair	Comparer avant/après dans le message
Dashboard	Les 6 graphiques s'affichent et réagissent aux filtres	Appliquer un filtre, observer la mise à jour
Analyse	Tendance, corrélations et anomalies affichées ou remplacées par un message explicite	Jeux de données particuliers
Exports	CSV, Excel et PDF contiennent bien les données filtrées	Ouvrir les fichiers générés
Sécurité	Aucun accès à une analyse d'un autre compte	Tentative d'accès direct par identifiant
Interface	Site utilisable sur mobile, thème clair/sombre mémorisé	Navigateur en mode responsive
Qualité	100 % des tests verts	python -m pytest -q et npm test
Déploiement	Le site répond en ligne avec /health au vert	Visite de l'URL de production

19. Risques et mesures d'atténuation

Tableau 29 : Risques identifiés

Risque	Impact	Mesure d'atténuation
Fichier trop volumineux / mémoire saturée	Élevé	Limites configurables, troncature signalée, lecteur rapide
Détection automatique des colonnes erronée	Moyen	Page de correction manuelle sauvegardable
Faille XSS via un nom de colonne ou de produit	Élevé	Échappement systématique + tests dédiés
Compte ou e-mail usurpé	Élevé	Validation stricte, mots de passe hachés, limitation des tentatives
Pannes d'API externes (Google, CDN)	Faible	Boutons conditionnels, le site reste utilisable hors ligne partiel
Dérive du périmètre (fonctionnalités non demandées)	Moyen	Backlog priorisé, sprints, validation en fin de sprint
Non-conformité du rendu entre navigateurs	Faible	CSS simple, tests manuels sur 4 navigateurs
Perte de données de production	Élevé	Sauvegardes de la base (Render) et dépôt Git du code

20. Glossaire

Tableau 30 : Glossaire

Terme	Définition
KPI	Indicateur clé de performance (chiffre d'affaires, panier moyen, etc.)
Mapping	Correspondance attribuée manuellement entre une colonne du fichier et un rôle attendu
R^2	Coefficient de détermination d'une régression : part de la variance expliquée (0 à 1)
Corrélation	Mesure de liaison entre deux variables numériques (de -1 à 1)
Anomalie	Valeur ou écart nettement hors du comportement habituel des données
CSV	Fichier de valeurs séparées par des virgules (ou points-virgules)
XLSX	Classeur Excel moderne (format ZIP contenant des feuilles XML)
CSRF	Technique de protection contre les requêtes forgées depuis un autre site
OAuth 2.0	Protocole d'autorisation permettant de se connecter via un tiers (Google)
SPA	Application monopage : le rendu est assuré par le navigateur (Angular)
Régession linéaire	Modèle statistique prévoyant l'évolution d'une variable à partir du temps
Sprint	Itération agile de durée fixe aboutissant à un incrément livrable

21. Annexes

Annexe A — Principales URL

Tableau 31 : Routes de l'application

URL	Page
/	Accueil et import
/inscription	Création de compte
/connexion	Connexion (mot de passe + Google)
/deconnexion	Déconnexion
/projets	Liste des analyses
/upload	Import d'un fichier (POST)
/demo	Chargement de l'analyse de démonstration
/dashboard/<id>	Tableau de bord d'une analyse
/projet/<id>/colonnes	Correspondance des colonnes
/projet/<id>/rapport	Rapport PDF

URL	Page
/projet/<id>/supprimer	Suppression (POST)
/mot-de-passe-oublie	Demande de réinitialisation
/angular	Page rendue par Angular
/admin	Administration Django
/health	État du service

Annexe B — Commandes utiles

```
# Lancer le site en développement
python manage.py runserver 127.0.0.1:8765

# Tests (135 Python + 70 JavaScript)
python -m pytest -q
npm test

# Recréer le compte de démonstration
python manage.py creer_demo

# Reconstruire la page Angular
npm run build:angular

# Migrations de base de données
python manage.py makemigrations && python manage.py migrate
```

Annexe C — Comptes et paramètres de test

Tableau 32 : Paramètres de test

Élément	Valeur
Compte de démonstration	demo / DataVision2026
Adresse locale	http://127.0.0.1:8765
Jeu de données	data/sample_sales.csv (généré par data_generator.py)
Clés Google	GOOGLE_CLIENT_ID et GOOGLE_CLIENT_SECRET dans .env (fichier ignoré par Git)
Limite d'import	DATAVISION_MAX_UPLOAD_MB = 100, DATAVISION_MAX_ROWS = 500000

Annexe D — Dépendances principales

```
# Python (requirements.txt)
django, django-allauth, requests, pandas, numpy, openpyxl, reportlab,
dj-database-url, django-redis, gunicorn, pytest

# JavaScript (package.json)
jsdom  — tests front-end (aucun code produit côté Node)

# Angular (front/package.json)
@angular/core, @angular/common, rxjs, typescript
```